Minggu Ke 7

Metode SAW (Simple Additive Weighting)

Copyright © March 2026

KONSEP DASAR SAW

Copyright © March 2026

Konsep Dasar SAW

Metode Simple Additive Weighting (SAW) mengharuskan adanya proses normalisasi data agar seluruh kriteria berada pada skala yang sama sebelum dilakukan proses penjumlahan terbobot. Normalisasi ini bertujuan untuk menghindari ketimpangan nilai akibat perbedaan satuan atau rentang data antar kriteria.Secara umum, tahapan dalam metode SAW terdiri dari beberapa langkah utama sebagai berikut:

1

Penentuan Alternatif dan Kriteria.

Pada tahap awal, ditetapkan terlebih dahulu alternatif yang akan dibandingkan serta kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian.

2

Pemberian Bobot pada Setiap Kriteria

Masing-masing kriteria diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya.
Penentuan bobot biasanya dilakukan oleh pengambil keputusan atau pihak yang berwenang.

3

Normalisasi Matriks Keputusan

Nilai setiap alternatif pada masing-masing kriteria dinormalisasi agar memiliki skala yang seragam, sehingga dapat dibandingkan secara adil.

Copyright © March 2026

Konsep Dasar SAW

Metode Simple Additive Weighting (SAW) mengharuskan adanya proses normalisasi data agar seluruh kriteria berada pada skala yang sama sebelum dilakukan proses penjumlahan terbobot. Normalisasi ini bertujuan untuk menghindari ketimpangan nilai akibat perbedaan satuan atau rentang data antar kriteria.Secara umum, tahapan dalam metode SAW terdiri dari beberapa langkah utama sebagai berikut:

4

Perhitungan Nilai SAW

Setelah proses normalisasi selesai, nilai akhir setiap alternatif dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai kriteria yang telah dinormalisasi dengan bobot masing-masing kriteria.

5

Penentuan Alternatif Terbaik

Alternatif dengan nilai akhir tertinggi dianggap sebagai pilihan yang paling optimal berdasarkan metode SAW.

Copyright © March 2026

Algoritma Metode SAW



Copyright © March 2026

Algoritma Metode SAW

1

Identifikasi Masalah

1. Pahami posisi kita sebagai Analis Sistem
2. Lakukan observasi atau wawancara untuk mengetahui masalah dan sumbernya
3. mendokumentasikan hasil observasi dan wawancara
4. Berpikir luas (thinking broadly) → perluas pola pikir

2

Tentukan Kriteria dan Subkriteria.

1. Data diperoleh dari pengambil keputusan atau pihak yang berwenang
2. Kriteria ditentukan berdasarkan masalah yang akan diselesaikan
3. Pentingnya observasi dan wawancara dalam menentukan kriteria yang tepat

3

Tentukan Bobot Setiap Kriteria

1. Pembobotan nama kriteria dilakukan dengan memberikan nilai antara 0–100
2. Nilai disesuaikan dengan tingkat kepentingan masing-masing kriteria
3. Hal yang sama berlaku untuk subkriteria (jika ada)

Copyright © March 2026

Algoritma Metode SAW

4

Normalisasi Bobot Kriteria

1. Normalisasi dilakukan dengan cara: Membagi nilai bobot kriteria dengan jumlah bobot keseluruhan
2. Setiap bobot kriteria yang sudah diperoleh akan dinormalisasi menggunakan rumus:

$$W_j = \frac{W_j}{\sum W_j}$$

5

Beri Nilai Parameter untuk Setiap Kriteria pada Setiap Alternatif

1. Nilai dapat berupa: Data kuantitatif (angka), Data kualitatif
2. Jika data kualitatif → perlu dibuat parameter atau skala numerik terlebih dahulu
3. Jika seluruh data sudah berbentuk kuantitatif → tahap ini dapat langsung dilakukan

6

Normalisasi Data untuk Setiap Kriteria pada Setiap Alternatif (Jika Data Belum Normal)

1. Normalisasi dilakukan untuk mengubah nilai data yang berbeda-beda menjadi skala yang sebanding
2. Bertujuan agar nilai dapat dibandingkan secara adil
3. Menggunakan rumus normalisasi sesuai kebutuhan

Copyright © March 2026

Algoritma Metode SAW

7

Hitung Rerata Geometrik Sub Kriteria (Jika Ada)

1. **Jika kriteria memiliki subkriteria, tahap ini dapat dilakukan**
2. **Rerata geometrik membantu menghasilkan nilai yang lebih konsistenRumus yang digunakan:**
3. Jika tidak ada subkriteria → tahap ini dapat dilewati

$$G = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \cdots \times x_n}$$

8

Membuat Matriks Ternormalisasi Sesuai Kriteria (Benefit/Cost)
Normalisasi dilakukan dengan menghitung nilai rating kinerja.

1. Untuk kriteria Benefit (semakin besar semakin baik):
2. Untuk kriteria Cost (semakin kecil semakin baik):

$$r_{ij} = \frac{X_{ij}}{MaxX_{ij}}$$

$$r_{ij} = \frac{X_{ij}}{MaxX_{ij}}$$

9

Tetapkan Nilai Preferensi (Vi)

1. Hitung jumlah dari perkalian matriks ternormalisasi dengan bobot
2. Rumus:
3. Nilai Vi yang lebih besar menunjukkan alternatif yang lebih baik

$$V_i = \sum w_j r_{ij}$$

Copyright © March 2026

Algoritma Metode SAW

10

Perangkingan

1. Hasil akhir diperoleh dari nilai preferensi (Vi)
2. Nilai diurutkan dari yang terbesar ke terkecil
3. Alternatif dengan nilai tertinggi menjadi alternatif terbaik

Copyright © March 2026

Link: unduh Case Study

Copyright © March 2026

Setiap kelompok dapat melanjutkan pembelajaran mandiri mengerjakan proyek akhir.

Penting: Minggu ke 9-10, ada penilaian progress proyek akhir sebagai nilai tugas mahasisiswa. Ketentuan tugas dan rubrik penilaian mengacu pada RTM

Copyright © March 2026